

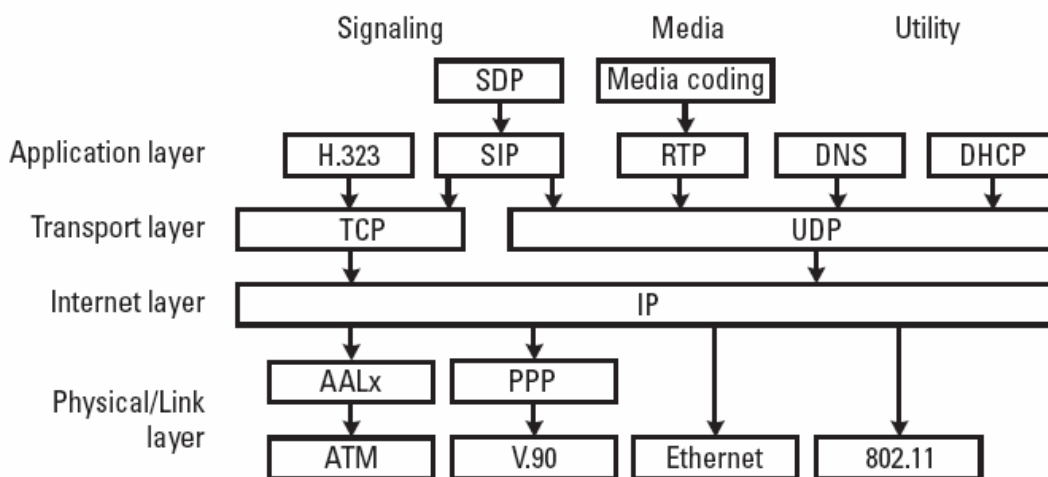
บทที่ 2

เซสชันอินิชิเอชันโปรโตคอล

(Session Initiation Protocol)

เซสชันอินิชิเอชันโปรโตคอลหรือซิป (SIP) เป็นโปรโตคอลที่ใช้งานสำหรับไอพีเทเลโฟนี (IP Telephony) ซึ่งกำหนดโดยไออีทีเอฟ (IETF : Internet Engineering Task Force) ซิปเป็นโปรโตคอลในชั้นแอปพลิเคชันซึ่งทำหน้าที่ในการสร้าง สิ้นสุด และเปลี่ยนแปลงแก้ไขมัลติมีเดียเซสชัน (multimedia session) เช่น โปรแกรมรับส่งสารด่วน (Instant Messaging), การประชุมทางไกล (Multimedia Conferencing) และวอยซ์โอเวอร์ไอพี (Voice over IP) เป็นต้น ซิปเป็นโปรโตคอลแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (client – server) โดยการใช้การส่งข้อมูลในรูปของตัวอักษร (text based) และซิปสามารถใช้งานหรือทำงานร่วมกับโปรโตคอลอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น เช่น ทีซีพี (TCP : Transmission Control Protocol), ทีแอลเอส (TLS : Transmission Layer Security), ยูดีพี (UDP : User Datagram Protocol), ไอพี (IP : Internet Protocol), ดีเอ็นเอส (DNS : Domain Name System) เป็นต้น แต่ฟังก์ชันและการทำงานของซิปไม่ขึ้นอยู่กับโปรโตคอลเหล่านี้

2.1 โปรโตคอล สแต็ก (Protocol Stack)



รูปที่ 2-1 Protocol Stack

2.1.1 ชั้นสื่อสารกายภาพ/ชั้นสื่อสารเชื่อมต่อ (Physical Layer / Link Layer)

เป็นชั้นที่อยู่ล่างสุด ซึ่งมีหลายวิธีการและหลายรูปแบบในการเชื่อมต่อ เช่น อีเธอร์เน็ต (Ethernet) ผ่านเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (LAN : Local Area Network), สายโทรศัพท์ (V.90 หรือ 56K โมเด็ม) ผ่านโปรโตคอลจุดต่อจุด (PPP : Point-to-Point Protocol), ดีเอสแอล (DSL : Digital subscriber line) ผ่าน (ATM : Asynchronous Transport Mode), หรือผ่านเครือข่ายไร้สาย 802.11(Wireless LAN) โดยในชั้นนี้จะเป็นการกำหนดคุณสมบัติทางกายภาพของฮาร์ดแวร์ที่ใช้เชื่อมต่อ

2.1.2 ชั้นควบคุมเครือข่ายบนระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Layer)

เป็นชั้นที่ทำหน้าที่เลือกเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายจนไปถึงผู้รับข้อมูลโดยใช้โปรโตคอลไอพี (IP Protocol) เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วก็จำเป็นต้องมีการกำหนดหรือระบุหมายเลขของอุปกรณ์ทุกชนิดในเครือข่าย เพื่อให้อ้างอิงได้โดยไม่ซ้ำกัน หมายเลขที่ใช้อ้างอิงกันจะใช้เป็นตัวเลขที่เรียกว่าไอพีแอดเดรส (IP Address) เช่น 207.134.3.5 เป็นต้น

2.1.3 ชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูล (Transport Layer)

เป็นชั้นที่จะมีการสร้างการเชื่อมต่อกันระหว่างชั้นแอปพลิเคชันกับชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูล โดยจุดเชื่อมกันเพื่อรับส่งข้อมูลนี้เรียกว่า พอร์ต (port) หรือซ็อกเก็ต (socket) เมื่อแอปพลิเคชันทำงานผ่านโปรโตคอลในชั้นแอปพลิเคชัน จะมีการส่งผ่านข้อมูลไปยังชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูล ที่ในชั้นนี้จะมีการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตที่กำหนด เช่น เชชทีทีพี (HTTP) ใช้พอร์ตหมายเลข 80 ส่วนซีพีใช้พอร์ตหมายเลข 5060 หรือ 5061 ในชั้นนี้จะมีโปรโตคอลทำงานอยู่ 2 โปรโตคอลที่แตกต่างกันคือทีซีพีและยูดีพี

2.1.4 ชั้นสื่อสารโปรแกรมประยุกต์ (Application Layer)

เป็นชั้นที่รองรับการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆ และมีการติดต่อกันตามแต่ละโปรโตคอลเฉพาะแล้วแต่แอปพลิเคชันที่ใช้งาน เช่น เซชชั้นอินนิชเชียนโปรโตคอล, เรียลไทม์ทรานสปอร์ต (RTP : Real-time Transport Protocol), เอช323โปรโตคอล (H.323) และ เซชชั้นเดสคริปชันโปรโตคอล (SDP : Session Description Protocol) ซึ่งอยู่เหนือซีพี ใน โปรโตคอลสแต็ก (Protocol Stack) เพราะ SDP จะอยู่ในเมสเสจบอดี้ (SIP message body)

2.2 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของซีพี (SIP Architecture & Components)

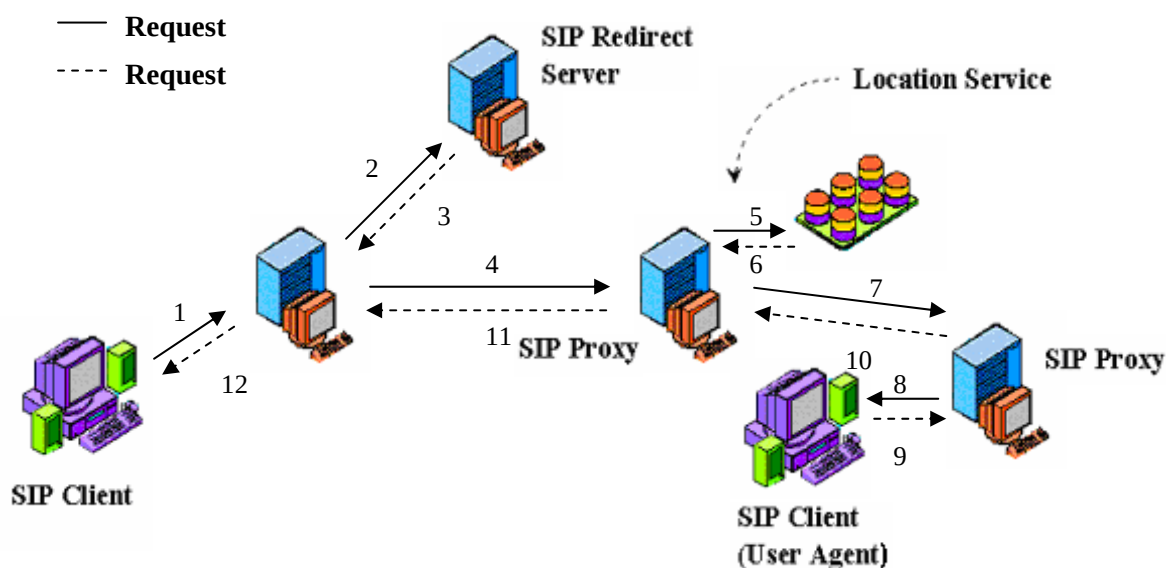
ซีพี เป็นโปรโตคอลแบบ ไคลเอนท์ – เซิร์ฟเวอร์ (Client – Server) โดย ไคลเอนท์จะส่งข้อความร้องขอ (request message) ไปให้กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการประมวลผลแล้วจึงส่งข้อความตอบกลับ (response message) กลับมายังไคลเอนท์ การติดต่อสื่อสารเหล่านี้จะทำได้โดยใช้ ซีพีเมสเสจ (SIP Message) ซึ่งมีสถาปัตยกรรม ดังรูปที่ 2

ใน ซีพีจะแบ่งองค์ประกอบเป็น 2 ชนิดหลักคือ ยูสเซอร์เอเจนต์ (User Agent) และ เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ (Network Server) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.2.1 ยูสเซอร์เอเจนต์

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แทนผู้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร (Endpoint) และเนื่องจากผู้ใช้สามารถทำได้ทั้งการร้องขอและการตอบกลับ ดังนั้นยูสเซอร์เอเจนต์ควรที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นได้ทั้งไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์ในกรณีที่ผู้ใช้ทำการร้องขอ ผู้ใช้จะทำหน้าที่เป็นไคลเอนท์เพื่อทำการร้องขอไปยังผู้ถูกเรียกซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการตอบสนองการร้องขอ โดยทั่วไปยูสเซอร์เอเจนต์จึงประกอบด้วยส่วนที่ทำหน้าที่เป็นไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์ดังนี้

1. ยูสเซอร์เอเจนต์ไคลเอนท์ (UAC : User agent client) จะทำหน้าที่ในการเริ่มการเรียก โดยการส่งข้อความร้องขอไปยังผู้ถูกเรียกโดยผ่านทางเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์



รูปที่ 2-2 สถาปัตยกรรมซิป

2. ยูสเซอร์เอเจนต์เซิร์ฟเวอร์ (UAS : User agent server) จะทำหน้าที่ในการรับคำร้องขอ และตอบสนองต่อคำร้องขอโดยจะรอการตอบสนองจากผู้ไ้ ซึ่งการตอบสนองอาจจะเป็นการยอมรับหรือปฏิเสธการเรียก ในกรณีที่ผู้ไ้มีการใช้งานเทอร์มินัลหลายตัว ผู้ไ้ยังอาจจะกำหนดให้ UAS ทำการปรับทิศทางใหม่ (redirect) ไปยังที่ UAS อื่นที่ผู้ไ้ใช้งานอยู่จริง

2.2.2 เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์

เป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในเครือข่ายซึ่งจะทำหน้าที่ในการจัดการกับข้อความที่ได้รับโดยอาจจะได้รับจากยูสเซอร์เอเจนต์หรือเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ การจัดการกับข้อความจะขึ้นกับชนิดของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมี 2 ชนิดคือ

1. พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy server) จะทำการกำหนดเอนทิตีที่จะรับข้อมูลต่อไป โดยเอนทิตีที่จะรับข้อมูลอาจจะเป็น UAS หรือเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะเป็นผู้ทำการร้องขอไปยังเอนทิตีนั้น พร้อมกับส่งข้อมูลตอบสนองให้กับผู้ที่ร้องขอมา เพื่อระบุว่ากำลังรอการตอบสนองจากผู้ถูกเรียก เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับการตอบสนองจากผู้ถูกเรียกเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งข้อความตอบกลับต่อกลับไปให้กับผู้ที่ร้องขอมาเซิร์ฟเวอร์ชนิดนี้จะทำหน้าที่เป็นทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ในกรณีที่ส่งข้อความร้องขอ จะเป็น Client ส่วนในกรณีที่ส่ง message request จะเป็น Server

2. รีไดเรกต์เซิร์ฟเวอร์ (Redirect server) เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับส่งข้อความร้องขอแล้วจะกำหนดเอนทิตีที่จะรับข้อมูลต่อไป จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะส่งแอดเดรสของเอนทิตีนั้นไปให้กับผู้ที่ร้องขอมา เมื่อผู้ที่ร้องขอมาได้รับแอดเดรสไปแล้วก็จะทำการส่งคำร้องไปยังเอนทิตีนั้นด้วยตนเอง เนื่องจากว่าผู้ไ้อาจจะมีการเปลี่ยนเทอร์มินัลที่ใช้งานได้เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์จะต้องสามารถกำหนดเอนทิตีที่รับข้อมูลเพื่อให้สามารถส่งข้อความไปให้กับผู้ถูกเรียกได้เมื่อมีการเปลี่ยนเทอร์มินัล เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์จะทำการติดต่อกับโลเคชันเซิร์ฟเวอร์ (location server) เพื่อกำหนดเอนทิตีต่อไปที่จะรับข้อมูลโลเคชันเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่

ในการหาตำแหน่งปัจจุบันของผู้ถูกเรียกโดยการกำหนดเอนทิตีที่จะรับข้อความต่อไปแล้วส่งแอดเดรสของเอนทิตีนี้เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของโลเคชันเซิร์ฟเวอร์จะได้รับจากรีจิสตราร์เซิร์ฟเวอร์ (registrar server) ซึ่งทำหน้าที่ในการรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ใช้ แล้วส่งข้อมูลนี้ไปโลเคชันเซิร์ฟเวอร์ ในการให้ข้อมูลของผู้ใช้กับ รีจิสตราร์เซิร์ฟเวอร์จะทำได้โดยใช้ข้อความ REGISTER เพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้วรีจิสตราร์เซิร์ฟเวอร์ จะถูกรวมเข้ากับเน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์

2.3 จีฟเรสปอนส์ (SIP Responses)

โปรโตคอล ซิป มีข้อความตอบกลับ มีความหมายดังนี้

1XX	Provisional	100	Trying	
ตั้งแต่ 100 ถึง 199 เป็น Provisional message หมายถึง กำลังทำการ จะมีการส่งการตอบกลับประเภทนี้เมื่ออยู่ในระหว่างการรอ Successful message เพื่อบอกว่ากำลังทำการอยู่ (เช่น กำลัง Register อยู่)				
2XX	Successful	200	OK	
ตั้งแต่ 200 ถึง 299 เป็น Successful หมายถึง ได้ทำการเรียบร้อยแล้ว				
3XX	Redirection	302	Moved Temporarily	
ตั้งแต่ 300 ถึง 399 เป็น Redirection message หมายถึง ทำการปรับทิศทางใหม่				
4XX	Client Error	404	Not Found	
ตั้งแต่ 300 ถึง 399 เป็น Message error ที่เกิดจากไคลเอนท์ เช่น ไม่พบไคลเอนท์ที่ถามถึง				
5XX	Server Error	504	Server Time-out	
ตั้งแต่ 500 ถึง 599 เป็น Message error ที่เกิดจากเซิร์ฟเวอร์ เช่น เกิดการหมดเวลา (Time-out)				
6XX	Global Failure	603	Decline	
ตั้งแต่ 600 ถึง 699 เป็น Message error ที่เกิดจาก Global เช่น เกิดการ ปฏิเสธการร้องขอ				

2.4 ซิปเฮดเดอร์ฟิลด์ (Header Field)

Accept-Contact	a	Refer-To	r
Allow-Event	u	Referred-By	b
Call-ID	I	Reject-Contact	j
Contact	m	To	t
Content-Encoding	e	Via	v
Content-Length	l		
Content-Type	c		
Event	o		
From	f		

2.5 ชื่อและแอดเดรส (Addressing & Naming)

ในระบบ ซิป การส่งข้อความระหว่างเอนทิตีที่ต้องการระบุ ซิปยูอาร์แอล (SIP URL) เพื่อใช้อ้างอิงถึงผู้ใช้ ซิปยูอาร์แอลจะประกอบด้วย ซิปแอดเดรส รูปแบบของแอดเดรสจะอยู่ในรูปของ name@domain โดยอาจจะเป็น user@domain, user@address, phone-number@gateway และ user@host แอดเดรสนี้จะถูกใช้อ้างอิงถึงผู้ใช้ ทั้งผู้เรียกและผู้ถูกเรียกในการส่งข้อความตัวอย่างของซิปยูอาร์แอล เช่น sip://j.doe@example.com โดยที่ ยูอาร์แอล (URL) นี้จะอยู่ในส่วนของ header ในการส่งข้อความไปยังซิปยูอาร์แอลที่ระบุไว้จะต้องมีการแปลง ซิปแอดเดรสให้อยู่ในของ user@host โดยอาจจะเป็นการแปลงมากกว่าหนึ่งครั้งจนกระทั่งได้ตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้ ในการแปลงแอดเดรสอาจจะใช้ดีเอ็นเอส (DNS : Domain Name Service) หรือ แอลดีพี (LDAP : Lightweight Directory Access Protocol)

2.6 ซิปแอปพลิเคชัน (SIP Application)

ซิปโพรโตคอล (SIP Protocol) สนับสนุนการติดต่อสื่อสารแบบบุคคลต่อบุคคลโดยรวมสื่อที่หลากหลายไว้ด้วยกัน เช่น ตัวหนังสือ, รูปภาพ, เสียง และวิดีโอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในการบอกตำแหน่งของจุดหมายปลายทาง และแสดงสถานะต่างๆ (Presence Information) ของผู้ใช้ ดังนั้นจึงเกิดแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น รีลไทม์วิดีโอแชร์ริง (Real-Time Video Sharing), พุชทูทอล์กอเวอร์เซลลูลาร์ (PoC : Push-to-Talk Over Cellular), โปรแกรมรับส่งสารด่วน (Instant Messaging) และ เกมออนไลน์แบบจุดต่อ (Peer to Peer Game Online) เป็นต้น โดยยูสเซอร์เอเจนต์ในแต่ละแอปพลิเคชันอาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรือคนละชนิดก็ได้ เช่น คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์, หรือ โทรศัพท์มือถือกับพ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) เป็นต้น โดยในที่นี้จะยกตัวอย่าง 2 แอปพลิเคชัน คือ เกมออนไลน์แบบจุดต่อจุดบนโทรศัพท์มือถือ และ โปรแกรมรับส่งสารด่วนผ่านวินโดวส์เมสเซนเจอร์ (Windows Messenger) บนเครื่องคอมพิวเตอร์

2.7 โนเกียซิปปลั๊ก-อิน เอพีไอ (Nokia SIP Plug-in API)

ซิปเอพีไอ จะมีวิธีการสร้างที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริษัทที่นำไปพัฒนาต่อ ซึ่งซิปเอพีไอบนซิมเบียนที่สามารถทดลองได้ในขณะนี้ เป็นของบริษัทโนเกีย

2.7.1 ความสามารถของซิปเอพีไอ

เนื่องจากเป็นเอพีไอที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทโนเกีย ทำให้การพัฒนามีความเข้ากันได้ ทำให้สามารถเริ่มต้นพัฒนาซิปแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว ผู้พัฒนาไม่จำเป็นต้องมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับซิปเนื่องจากซิปจะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการสร้างซิปเมสแซจ และยังถูกต้องตามมาตรฐานของซิป ทำให้สามารถนำไปใช้กับซิปเซิร์ฟเวอร์มาตรฐานอื่นๆ ได้เลย

นอกจากนี้โนเกียยังให้ซิปเซิร์ฟเวอร์อีมูเลเตอร์ (SIP Server Emulator) มาด้วย ทำให้สามารถจำลองสภาวะการทำงานสำหรับขั้นตอนการพัฒนาได้ อย่าง ทำให้สามารถพัฒนาได้ทันที ไม่เสียเวลา

2.7.2 โครงสร้างของซิปเอฟไอ

ซิปเอฟไอประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ซิปเอฟไอ (SIP API) จัดการเกี่ยวกับซิปเมสแซจทั้งหมด เช่น การสร้างซิปเมสแซจและส่วนประกอบต่างๆ เมสแซจ เฮดเดอร์ (Header) บอร์ดี้ (Body) การรับส่งซิปเมสแซจ และการดักจับการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆ ของซิป เป็นต้น

2. เอสดีพีเอฟไอ (SDP API) จัดการเกี่ยวกับโปรโตคอลบรรยายเซสชัน (Session Description Protocol) อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของเซสชันที่ต้องการเปิดระหว่างโทรศัพท์สองเครื่อง เป็นคลาสที่ช่วยในการสร้างรายละเอียดเหล่านั้น

3. โปรไฟล์เอเจนต์เอฟไอ (Profile API) จัดการเกี่ยวกับการดึงข้อมูลต่างๆ มาจากซิปสแตค เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสเข้าใช้ ซิปเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการติดต่อไป จุดเข้าถึง (Access point) ที่ใช้ และพอร์ตในการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น

2.8 เอสดีพี (SDP)

เอสดีพีเป็นโปรโตคอลที่บรรยายลักษณะของการเชื่อมต่อ อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของเซสชันที่ต้องการเปิด ซึ่งจำเป็นสำหรับซิป เพราะซิปจะไม่ได้กำหนดชนิดของสื่อที่จะส่ง ดังนั้นผู้ส่งจะต้องบอกลักษณะของสื่อว่าเป็นชนิดไหน เช่น เสียง, วิดีโอ หรือข้อมูล โดยใช้การส่งข้อมูลในรูปของตัวอักษร (text based) เช่นเดียวกับซิป

การใช้เอสดีพีในซิปนั้น จะใช้เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อ โดยส่งไปพร้อมกับอินไวท์เมสแซจ (INVITE message) หรือ แอคเมสแซจ (ACK message) ซึ่งเอสดีพีจะระบุชนิดของสื่อต่างๆ ที่ยอมรับได้ และจะต้องยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ นอกจากนี้ยังระบุหมายเลขพอร์ตและไอพีแอดเดรสที่จะใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อกันอีกด้วย

อธิบายแต่ละฟิลด์ของเอสดีพีได้ดังต่อไปนี้

1. Protocol Version (v)

ใน v จะประกอบด้วยตัวเลขของเวอร์ชันและจะต้องมีค่าเป็น v=0 เพราะว่าเวอร์ชันปัจจุบันของเอสดีพีคือ 0

2. Origin (o)

ใน o จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้างเซสชันและเซสชันไอดีที่ไม่ซ้ำ

o : note 3300619822 3300619823 IN IP4 161.246.5.202

o : [username] [session-id] [version] [network-type] [address-type] [address]

username คือ ชื่อผู้ใช้หรือโฮสต์หรือ – ถ้าไม่มี

session-id คือ ใช้ตัวเลขสุ่มที่ตรงที่ตรงไม่ซ้ำ

version คือ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง session

network-type เป็น IN เสมอสำหรับอิน

address-type ใช้ IP4 สำหรับ IPv4 หรือ IP6 สำหรับ IPv6

address ใช้เป็นไอพีแอดเดรสหรือชื่อของโฮสต์ก็ได้

3. Session Name and Information (s)

ใน s จะประกอบด้วยชื่อสำหรับเซสชันซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเซสชันนั้นๆ เช่น SipSession
Phone call เป็นต้น

4. Connection Data (c)

ใน c จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร

c : IN IP4 161.246.5.202

c : [network-type] [address-type] [connection-address]

network-type เป็น IN เสมอสำหรับอินเทอร์เน็ต

address-type ใช้ IP4 สำหรับ IPv4 หรือ IP6 สำหรับ IPv6

connection-address คือ ไอพีแอดเดรสที่ต้องการติดต่อ

5. Time, Repeat Times, and Time Zones (t)

ใน t จะประกอบด้วยเวลาเริ่มต้นและ เวลาหยุดของเซสชัน

t=start-time stop-time

เวลาจะถูกระบุโดยใช้ NTP(Network Time Protocol) timestamp ถ้าเวลาหยุดเป็นศูนย์
หมายความว่าเซสชันที่ทำไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนด ถ้าทั้งเวลาเริ่มต้นและ เวลาหยุดเป็นศูนย์หมายความว่า
ว่าเป็นเซสชันถาวร

6. Media Announcements (m)

ใน m ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของสื่อ

m : application 49152 TCP Warship

m : [media] [port] [transport] [format-list]

media ใช้ เสียง, วิดีโอ, แอปพลิเคชัน, ข้อมูล, การโทรศัพท์, หรือการควบคุม

port คือ หมายเลขพอร์ต

transport คือ โพรโตคอลสื่อสารเช่น อาร์ทีพี, ทีซีพี หรือยูดีพี

format-list คือ ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสื่อ

7. Attributes (a)

ใน a ประกอบด้วยแอททริบิวต์ (attributes) ของสื่อ เช่น

a=rtpmap:0 PCMU/8000

a=rtpmap:6 DVI4/16000

a=rtpmap:8 PCMA/8000

rtptime คือ RTP/AVP list เช่น a=rtptime:0 PCMU/8000 มี Media encoding เป็น PCM μ Law
และ Sampling rate 8000 Hz